

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	SVTEEBH	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	3 ^{ème}	
		DUREE :	2H	Coef 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES /10 points

I : Evaluation des savoirs /4 pts

Exercice 1: Questions à Choix Multiples (QCM) /2 pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Recopier le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

N° question	1	2	3	4
Réponse juste				

1 – les micro-organismes :

- a) sont tous pathogènes, car responsables des maladies ;
- b) sont parfois utiles à l'homme car utilisés dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique ;
- c) sont clairement visibles à l'œil nu ;
- d) sont absents dans l'air mais présents uniquement dans l'eau et la poussière.

2– la liste ci-dessous représente les différents groupes de micro-organismes :

- a) Les bactéries ; les fougères ; les virus ; les insectes et tous les champignons ;
- b) Les algues ; les plantes sans fleurs ; les protozoaires ; les bactéries et les virus ;
- c) Les virus ; les bactéries ; les protozoaires ; les champignons ; les algues microscopiques ;
- d) Les asticots ; les têtards ; les plantules ; les protozoaires et les bactéries.

3– les bactéries :

- a) Sont des cellules possédant un noyau bien formé et entouré par une membrane ;
- b) Sont des bacilles si elles ont une forme en coque ou en boule ;
- c) Sont des spirilles si elles ont une forme en bâtonnets ;
- d) Sont aérobies strictes si elles ont absolument besoin de O₂ pour la respiration

4– Un spermatozoïde est une cellule à :

- a) 2n chromosomes
- b) n chromosomes
- c) N'a aucun chromosome
- d) 46 chromosomes

Exercice 2:EXPLOITATION DES DOCUMENTS

Pour déterminer le groupe sanguin de 4 élèves de la classe 3^{ème} du lycée de Zouelva, le professeur a utilisé le sérum test anti-A et le sérum test anti-B. Il précise qu'en cas d'héماغglutination avec les sérums tests anti-A et anti-B, les hématies des élèves concernés portent à leur surface l'antigène A et l'antigène B respectivement. S'il n'y a pas d'héماغglutination avec le sérum test anti-A et anti-B, cela confirme que les hématies de ses élèves portent les antigènes B et A à leur surface. Le tableau suivant est celui montrant les différents tests.

Individus	Sérums tests			Conclusion
	Anti-A	Anti-B	Anti-A et B	
individu n° 1				
individu n° 2				
individu n° 3				
individu n° 4				

 héماغglutination
 pas d'héماغglutination.

Détermination des quatre groupes sanguins du système ABO.

1- Reproduire le tableau ci-dessus et compléter la colonne réservée à la conclusion en précisant les différents groupes sanguins. 0

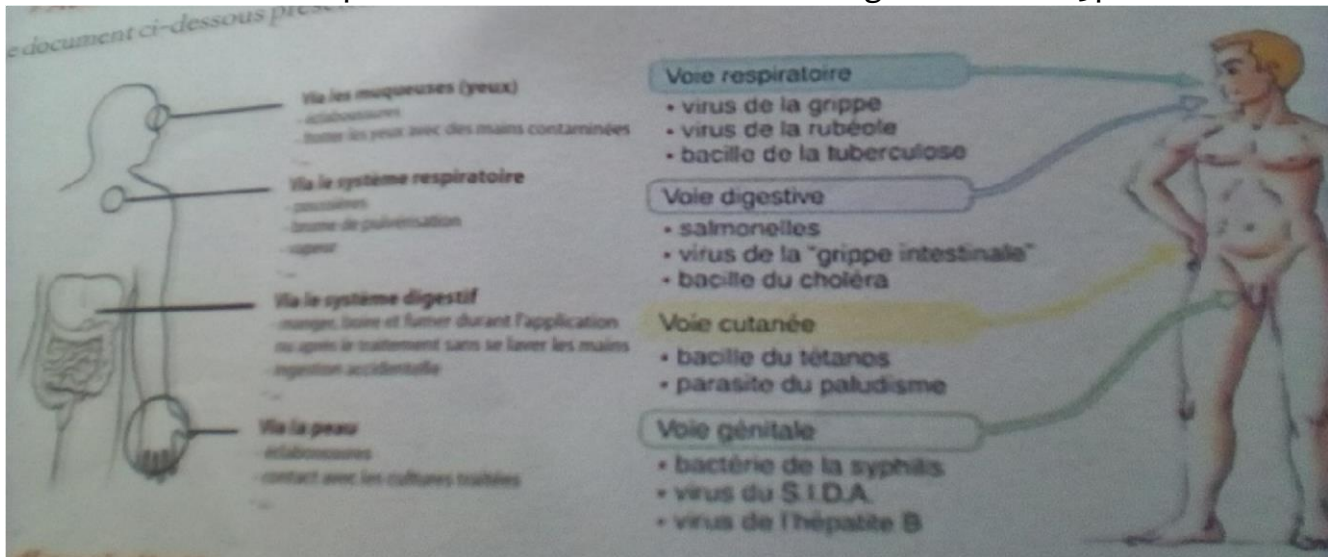
.25x4=1pt

2- Définir **donneur universel** et **receveur universel**, puis identifie ces individus dans le tableau.

$(0,25 \times 2 + 0,5 \times 2) = 1,5 \text{pts}$

II : Evaluation des savoir-faire et des savoir-être /6pts

Exercice 1 : les voies de pénétrations des microbes dans l'organisme /3pts

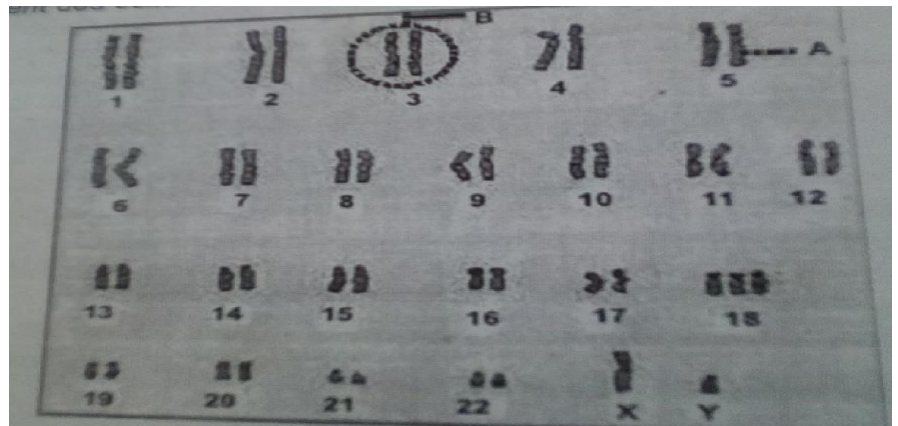


Le document ci-dessus présente les différentes voies de pénétration des microbes. A l'aide du schéma et de vos propres connaissances répondez aux questions suivantes

- 1) Identifier les différentes voies de pénétrations des microbes dans l'organisme. $(0,25 \times 4 = 1 \text{pt})$
- 2) Expliquer comment se fait cette pénétration pour chaque voie. $(0,25 \times 4 = 1 \text{pt})$
- 3) Donner pour chaque voie, un exemple de maladie. $(0,25 \times 4 = 1 \text{pt})$

Exercice 2 : Identification des anomalies chromosomiques à partir des caryotypes/3pts Le syndrome d'Edwards touche un enfant sur 9000 naissances. Il se caractérise par de graves malformations cardiaques et osseuses. A la suite d'une amniocentèse prescrite par le gynécologue, on réalise le document ci-dessous.

Amniocentèse : prélèvement par ponction d'une petite quantité du liquide amniotique. Le liquide amniotique prélevé contient des cellules d'origine fœtales, dont- on peut étudier le contenu du noyau



Document

- 1) Nommer ce document **0,5pt**
- 2) Complétez la légende à l'aide des lettres A et B **0,5pt**
- 3) Identifier le sexe du fœtus, en justifiant votre réponse **0,5pt**
- 4) Donner le nombre de chromosomes de ce document, ainsi que la formule chromosomique $(0,25 + 0,5) = 0,75 \text{pt}$
- 5) Dire si Cet individu est normal. Justifier votre réponse $(0,25 + 0,5) = 0,75 \text{pt}$

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

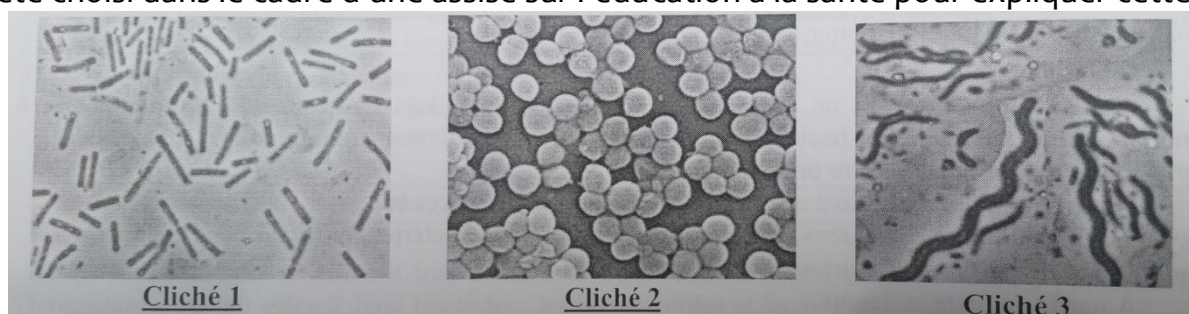
/10 pts

Compétence visée : Lutter contre la contamination de l'organisme par les microorganismes pathogènes.

Situation problème

Après une baignade dans la piscine d'un campus, plusieurs de vos camarades présentent les symptômes d'une infection. Certains ont des éruptions cutanées, d'autres des diarrhées ou un rougissement des yeux. Cette situation amène la Directrice du campus à penser être victime d'un sabotage de la part de ses élèves qui ne l'aiment pas. L'analyse microscopique (représentée sur les clichés ci-contre) révèle la présence dans l'eau, de plusieurs formes d'un même microorganisme.

Tu as été choisi dans le cadre d'une assise sur l'éducation à la santé pour expliquer cette situation



Support de travail : photos des différents microorganismes

Consigne 1 : En vous basant sur la forme, dans un texte de 7 lignes maximum identifier le groupe auquel appartient chacune des bactéries présentées sur ces clichés proposés par les laboratoires, et émettre des hypothèses pour expliquer l'origine de la Contamination de l'eau de ce campus. **4pts**

Consigne 2 : proposer ce qui aurait pu être fait (un slogan) pour éviter cette contamination microbienne **3pts**

Consigne 3 : concevez une affiche pour sensibiliser votre entourage sur la présence permanente des microorganismes dans notre environnement. **3pts**

Grille d'évaluation :

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	2.5pts	0.5pt
Consigne 2	0,5pt	2pts	0,5pt
Consigne 3	0.5pt	2pts	0,5pt

« L'excellence n'est pas une action mais une habitude »